

最大似然估计方法



最（极）大似然估计（Maximum Likelihood Estimator(MLE)）

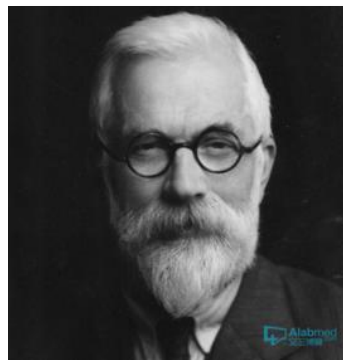
首先是由德国数学家**高斯**在1821年提出.

然而, 这个方法常归功于英国统计学家**费歇**.

费歇在1922年重新发现了这一方法,
并首先研究了该方法的一些性质.



Gauss(1777-1855)



Fisher(1890-1962)



一、最大似然估计的基本思想

例1. 某位同学与一位猎人一起外出打猎
一只野兔从前方窜过
只听一声枪响，野兔应声倒下



如果要你推测，**是谁打中的呢？**
你会如何想呢？



因为只发一枪便打中，猎人命中的概率一般大于这位同学命中的概率。
看来这一枪是猎人射中的。

其数学模型为

令 X 为打一枪的中弹数，则 $X \sim b(1, p)$ ， p 未知。设 p 有两种可能：

$p=0.9$ 或 $p=0.1$

p 的取值范围

两人中有一人打枪，估计这一枪是谁打的，即估计参数 p 的值是0.9还是0.1？



打了1枪，相当于得到一个样本，记为 X_1

兔子中弹，相当于样本观测值为1，即 $\{X_1=1\}$ 发生了

考虑此样本观测值出现的概率，有

若 $p=0.9$ ，则 $P\{X_1=1\}=0.9$

若 $p=0.1$ ，则 $P\{X_1=1\}=0.1$

选择是猎人打的，相当于选择 p 的值，使得样本观测值1出现的可能性最大.



最大似然估计法的基本思想：根据样本观测值，选择参数 p 的值，使得该样本值出现的可能性最大.

例2.从某厂生产的自行车头盔中抽取10件进行检测，结果是前三件为不合格品，后面的7件为合格品，依此对不合格品率 p 进行估计.





例2. 从某厂生产的自行车头盔中抽取10件进行检测，结果是前三件为次品，后面的7件为合格品，依据该信息对次品率 p 进行估计.

分析： 总体为 $X \sim b(1, p)$, $0 < p < 1$ 样本为 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$

样本值为 $x_1=x_2=x_3=1$, $x_4=\dots=x_{10}=0$

样本取样本值的概率为：

$$P(X_1=1, X_2=1, X_3=1, X_4=0, \dots, X_{10}=0) = p^3(1-p)^7 = L(p)$$



$$P(X_1=1, X_2=1, X_3=1, X_4=0, \dots, X_{10}=0) = p^3(1-p)^7$$

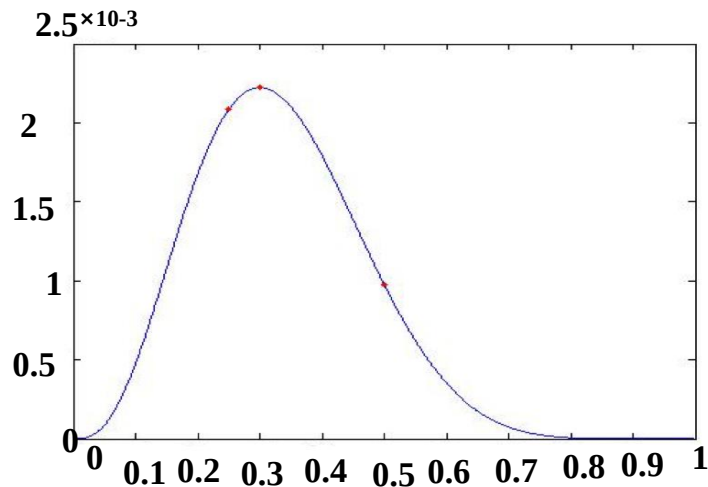
当 $p=0.25$ 时, $L(0.25)=0.25^3 0.75^7$

当 $p=0.5$ 时, $L(0.5)=0.5^{10}$

$$L(0.25) > L(0.5)$$

0.25比0.5更有可能导致该样本值的出现

使 $L(p)$ 达到最大的 p , 最有可能导致该样本值的出现.





二、几个定义

1. **似然函数**：设总体 X 的概率密度（或分布律）为 $f(x; \theta)$ ， $\theta \in \Theta$ ， $X_1, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本，则 $(X_1, \dots, X_n)$ 的密度函数（或分布律）为

$$f(x_1; \theta) \cdots f(x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

若已知样本观测值 $(x_1, \dots, x_n)$ ，则

$$L(\theta) = L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

是 θ 的函数，**称其为样本 $(x_1, \dots, x_n)$ 的似然函数**。



注意：a. 作为样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 的密度函数（或分布律） $\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$
若 $\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$ 大

说明样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 在 $(x_1, \dots, x_n)$ 附近取值的概率大；

若 $\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$ 小

说明样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 在 $(x_1, \dots, x_n)$ 附近取值的概率小.



b. 当已得样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 的观测值为 $(x_1, \dots, x_n)$ 时, 若

$$L(\theta'; x_1, \dots, x_n) > L(\theta''; x_1, \dots, x_n)$$

则在第一个参数 θ' 下, 样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 在 $(x_1, \dots, x_n)$ 附近取值的概率较大, 即在参数 θ' 下更有可能发生结果 $(x_1, \dots, x_n)$.

因此, θ' 是比 θ'' 更能导致结果 $(x_1, \dots, x_n)$ 发生的参数.

c. 若已知观测值 $(x_1, \dots, x_n)$, 那么哪一个参数最能导致结果 $(x_1, \dots, x_n)$ 的发生呢?

$$\max_{\theta \in \Theta} L(\theta; x_1, \dots, x_n)$$



2. 最大似然估计：如果似然函数 $L(\theta; x_1, \dots, x_n)$ ，在 $\hat{\theta}$ 达到最大值，即

$$L(\hat{\theta}; x_1, \dots, x_n) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta; x_1, \dots, x_n)$$

则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的最大似然估计值.

它一般是 $x_1, \dots, x_n$ 的函数，也常记为 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$

$\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 称为最大似然估计量.



3. 未知参数的函数的最大似然估计

设总体 X 的分布类型已知，其概率密度（或分布律）为 $f(x; \theta)$ ，未知参数 θ 的已知函数为 $g(\theta)$. 若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的最大似然估计，则规定 $g(\hat{\theta})$ 为 $g(\theta)$ 的最大似然估计.



三、最大似然估计的求法

求似然函数 $L(\theta; x_1, \dots, x_n)$ 在 $\theta \in \Theta$ 内关于 θ 的最大值点.

若 $f(x, \theta)$ 关于 θ 可微, 则 θ 的MLE可由下式得到 $\frac{dL}{d\theta} = 0$

似然方程 (组)



又因为 $L(\theta)$ 和 $\ln L(\theta)$ 在同一 θ 处取得极值，因此MLE也可由下述方程得到

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = 0$$

对数似然方程（组）

当似然函数 $L(\theta)$ 有不连续点时，似然方程一般没有意义

不能采用上述极值方法

必须直接**从定义出发**求参数的最大似然估计



求最大似然估计（MLE）的一般步骤是：

- （1）由总体 X 的分布写出似然函数 $L(\theta)$ ；
- （2）求对数似然函数 $\ln L(\theta)$ ；
- （3）对 $\ln L(\theta)$ 关于 θ 求（偏）导数，并令（偏）导函数为0；
- （4）解方程（组），得到未知参数的最大似然估计.